Volume 7, Nomor 1, 2026, hlm 167-175
Jurnal Terapan Teknik Industri
ISSN [print] 2722 3469 | ISSN [Online] 2722 4740
https://jurnal.sttmcileungsi.ac.id/index.php/jenius

Analisis risiko pekerjaan pemasangan bata ringan menggunakan *scaffolding* dengan metode *Job Safety Analysis* (JSA)

Risk analysis of lightweight brick installation using scaffolding based on Job Safety Analysis (JSA)

Muhammad Danish Pambudi[1*], Agustian Suseno[1], Shinta Maharani[2]

[1*] Universitas Singaperbangsa Karawang, Jl. H.S. Ronggowaluyo Telukjambe Timur, Karawang 41361,
[2] PSDKU Unpad Pangandaran - Kampus Cintaratu, Jl. Cintaratu, Cintaratu, Kec. Parigi, Kab. Pangandaran, Jawa Barat 46393

*Email: mdanishpambudii@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Histori Artikel
- Artikel dikirim 01/01/2026
- Artikel diperbaiki 20/01/2026
- Artikel diterima 00/02/2026

ABSTRAK

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan aspek penting dalam pekerjaan konstruksi, khususnya pada aktivitas pemasangan bata ringan yang dilakukan di ketinggian menggunakan *scaffolding*. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi bahaya, menilai tingkat risiko, serta merumuskan pengendalian risiko pada pekerjaan pemasangan bata ringan menggunakan metode *Job Safety Analysis* (JSA). Penelitian ini secara khusus menilai penerapan K3, penggunaan alat pelindung diri (APD), dan penerapan *Job Safety Analysis* (JSA) pada pekerjaan pemasangan bata ringan menggunakan *scaffolding* dalam kaitannya dengan risiko kecelakaan kerja. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi lapangan, wawancara dengan petugas K3, serta dokumentasi proyek pada pembangunan rumah sakit. Analisis JSA diterapkan pada sembilan aktivitas kerja utama yang diidentifikasi berdasarkan observasi lapangan dan prosedur kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sembilan aktivitas kerja tersebut, lima aktivitas berada pada kategori risiko tinggi dan satu aktivitas termasuk dalam kategori risiko ekstrem, dengan bahaya dominan berupa jatuh dari ketinggian, tertimpa material, serta cedera akibat posisi kerja yang tidak ergonomis. Pengendalian risiko direkomendasikan melalui inspeksi *scaffolding* secara rutin, penerapan prosedur kerja aman, peningkatan pengawasan, serta penggunaan alat pelindung diri secara konsisten. Penerapan JSA dinilai efektif sebagai dasar pengendalian risiko untuk meningkatkan keselamatan kerja pada pekerjaan pemasangan bata ringan.

Kata Kunci: Keselamatan Kerja; *Scaffolding;* JSA; Risiko Kerja; Proyek konstruksi.

ABSTRACT

Occupational safety and health (OSH) is a critical aspect of construction work, particularly in lightweight brick installation activities carried out at height using scaffolding. This study aims to identify potential hazards, assess Risk levels, and formulate Risk control measures in lightweight brick installation using the Job Safety Analysis (JSA) method. This study specifically evaluates the implementation of OSH, the use of personal protective equipment (PPE), and the application of Job Safety Analysis (JSA) in lightweight brick installation work using scaffolding in relation to occupational accident Risk. The research employed a descriptive qualitative

JENIUS: Jurnal Terapan Teknik Industri is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

approach, with data collected through field observations, interviews with OSH officers, and project documentation at a hospital construction project. JSA was applied to analyze nine main work activities identified based on field observations and work procedures. The results show that out of the nine work activities analyzed, five activities were classified as high Risk and one activity was categorized as extreme Risk, with dominant hazards including falls from height, falling materials, and musculoskeletal injuries due to non-ergonomic working positions. Risk control measures are recommended through routine scaffolding inspections, implementation of safe work procedures, increased supervision, and consistent use of personal protective equipment. Overall, JSA is considered effective as a basis for Risk control to improve occupational safety in lightweight brick installation work.

Keywords: Occupational safety; Scaffolding; Hazard Risk; Job Safety Analysis (JSA), Construction

1. Pendahuluan

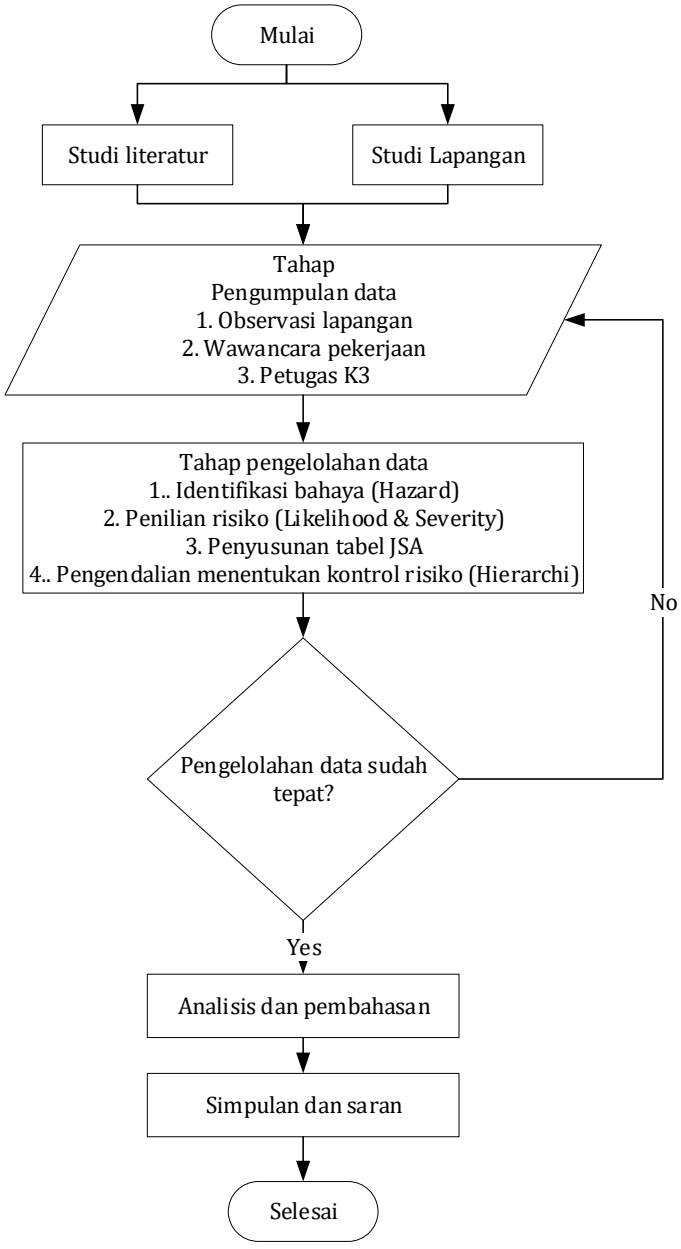
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan aspek fundamental dalam industri konstruksi yang bertujuan untuk melindungi tenaga kerja dari potensi bahaya serta meminimalkan risiko kecelakaan kerja. Sektor konstruksi memiliki tingkat kecelakaan kerja yang relatif tinggi karena melibatkan pekerjaan di ketinggian, penggunaan peralatan kerja, serta kondisi lingkungan kerja yang dinamis [1], Salah satu aktivitas konstruksi yang berisiko tinggi adalah pekerjaan pemasangan bata ringan, terutama ketika dilakukan menggunakan *scaffolding* sebagai sarana kerja di ketinggian. Beberapa penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa penggunaan *scaffolding* yang tidak sesuai standar keselamatan dapat meningkatkan risiko jatuh dari ketinggian, tertimpa material, dan cedera kerja serius [2]. Berdasarkan hasil observasi awal pada proyek pembangunan rumah sakit, ditemukan beberapa kondisi yang berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan kerja pada pekerjaan pemasangan bata ringan menggunakan *scaffolding*. Permasalahan yang teridentifikasi meliputi inspeksi *scaffolding* yang belum dilakukan secara rutin, penataan area kerja yang kurang rapi, serta penggunaan alat pelindung diri (APD) yang belum konsisten [3]. Kondisi serupa juga dilaporkan dalam penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa rendahnya kepatuhan terhadap prosedur K3 dan penggunaan APD menjadi faktor dominan terjadinya kecelakaan kerja pada aktivitas konstruksi berbasis *scaffolding*, hal ini menunjukkan bahwa penerapan K3 pada pekerjaan pemasangan bata ringan masih perlu ditingkatkan [4].

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan menilai tingkat risiko pada setiap tahapan pekerjaan adalah *Job Safety Analysis* (JSA). Metode JSA dilakukan dengan menguraikan aktivitas kerja ke dalam langkah-langkah yang lebih rinci untuk mengidentifikasi bahaya, menilai tingkat risiko, serta menentukan langkah pengendalian yang sesuai [5]. Penelitian-penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa penerapan JSA efektif dalam mengidentifikasi bahaya dominan dan merumuskan pengendalian risiko pada berbagai pekerjaan konstruksi, termasuk pemasangan *scaffolding* dan pekerjaan di ketinggian [6]. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode JSA untuk menganalisis risiko kecelakaan kerja pada pekerjaan pemasangan bata ringan menggunakan *scaffolding*, dengan fokus pada penerapan K3, penggunaan APD, dan penerapan JSA [7].

Meskipun metode *Job Safety Analysis* (JSA) telah banyak diterapkan dalam penelitian keselamatan kerja di sektor konstruksi, kajian yang secara spesifik membahas analisis risiko pada pekerjaan pemasangan bata ringan menggunakan *scaffolding* masih terbatas, khususnya pada proyek pembangunan gedung fasilitas kesehatan [8]. Selain itu, sebagian penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada identifikasi bahaya tanpa mengaitkan secara komprehensif antara penerapan K3, penggunaan APD, dan hasil penilaian risiko kerja. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan analisis tersebut serta memberikan kontribusi praktis dalam upaya peningkatan keselamatan kerja pada pekerjaan pemasangan bata ringan menggunakan *scaffolding* [9].

2. Metode

Penelitian ini menggunakan desain studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Desain studi kasus dipilih karena penelitian berfokus pada analisis mendalam terhadap kondisi nyata penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada pekerjaan pemasangan bata ringan menggunakan *scaffolding* di satu lokasi proyek konstruksi, yaitu proyek pembangunan rumah sakit yang dikerjakan oleh PT XYZ. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis aktivitas kerja, kondisi *scaffolding*, perilaku kerja, serta penerapan *Job Safety Analysis* (JSA) di lapangan tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel penelitian. Pendekatan ini dinilai tepat karena tujuan penelitian adalah mengidentifikasi potensi bahaya, menilai tingkat risiko, dan merumuskan pengendalian risiko berdasarkan kondisi aktual di lapangan. Gambar 1 tahapan tersebut dapat dilihat dalam F*low*chart alur penelitian berikut:



Gambar 1. *Flowchart* alur penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah pekerjaan pemasangan bata ringan menggunakan *scaffolding* pada proyek pembangunan rumah sakit yang dikerjakan oleh PT XYZ. Penelitian difokuskan pada aktivitas

kerja di ketinggian yang berpotensi menimbulkan bahaya dan risiko kecelakaan kerja. Dalam proses pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang bertugas sebagai *safety officer* serta *supervisor scaffolding* yang memiliki peran dalam pengawasan keselamatan dan kelayakan perancah di lokasi proyek. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi terkait penerapan prosedur keselamatan kerja, kondisi *scaffolding*, serta kendala yang dihadapi dalam pengendalian risiko kecelakaan kerja di lapangan.

Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi lapangan secara langsung pada area kerja pemasangan bata ringan menggunakan *scaffolding*. Observasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi bahaya secara visual, menilai kondisi aktual dan kelayakan *scaffolding*, serta mengamati perilaku kerja dan penggunaan alat pelindung diri (APD) oleh pekerja. Hasil observasi kemudian digunakan untuk memverifikasi informasi yang diperoleh dari wawancara serta menilai kesesuaian pelaksanaan prosedur kerja dengan standar keselamatan yang berlaku. Temuan dari wawancara dan observasi ini menjadi dasar dalam analisis risiko menggunakan metode *Job Safety Analysis* (JSA) guna menggambarkan kondisi nyata penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada pekerjaan pemasangan bata ringan menggunakan *scaffolding*.

Tabel 1. *Severity*

Tingkat	Uraian	Deskripsi
1	Tidak Signifikan	Cedera sangat ringan tanpa kehilangan waktu kerja dan tidak memerlukan perawatan medis
2	Ringan	Cedera ringan yang memerlukan pertolongan pertama sederhana dan tidak menyebabkan kehilangan hari kerja,
3	Sedang	Cedera yang memerlukan perawatan medis dan menyebabkan kehilangan waktu kerja sementara, serta menimbulkan kerusakan peralatan atau material tingkat sedang.
4	Berat	Cedera serius yang menyebabkan kehilangan waktu kerja dalam jangka panjang, cacat sementara, atau kerusakan pada peralatan dan material
5	Sangat Berat	Cedera fatal atau cacat permanen hingga menyebabkan kematian dan kerusakan besar pada fasilitas dan peralatan yang menyebabkan penghentian kegiatan kerja

Berdasarkan Tabel 1 menyajikan klasifikasi dampak (*severity*) yang digunakan untuk menilai tingkat keparahan akibat yang ditimbulkan apabila suatu bahaya terjadi pada pekerjaan pemasangan bata ringan menggunakan *scaffolding*. Penilaian *severity* dilakukan untuk menggambarkan besarnya dampak terhadap keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, kelangsungan aktivitas kerja, serta potensi kerusakan peralatan dan material.

Tabel 2. Skala *Likelihood*

Tingkat	Uraian	Deskripsi
1	Sangat Jarang	Kejadian hampir tidak pernah terjadi selama kegiatan berlangsung dan hanya mungkin terjadi pada kondisi yang tidak normal
2	Jarang	Kejadian jarang terjadi, namun masih mungkin terjadi dalam kondisi tertentu atau pada situasi yang tidak biasa
3	Mungkin	Kejadian dapat terjadi sewaktu-waktu selama aktivitas kerja apabila tidak dilakukan pengendalian yang memadai
4	Sering	Kejadian sering terjadi dalam aktivitas kerja normal dan pernah terjadi sebelumnya di lokasi kerja atau proyek sejenis
5	Sangat Sering	Kejadian hampir terjadi dan berulang dalam aktivitas kerja sehari-hari apabila tidak dilakukan pengendalian resiko

Berdasarkan Tabel 2, tabel skala *likelihood* digunakan untuk menilai tingkat kemungkinan terjadinya suatu bahaya pada pekerjaan pemasangan bata ringan menggunakan *scaffolding*. Penilaian *Likelihood* menggambarkan seberapa sering suatu kejadian berpotensi terjadi berdasarkan kondisi kerja aktual, frekuensi paparan bahaya, serta pengalaman kejadian sebelumnya di lokasi kerja atau proyek sejenis.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil identifikasi bahaya dan analisis risiko kecelakaan kerja pada pekerjaan pemasangan bata ringan menggunakan *scaffolding* berdasarkan penerapan metode *Job Safety Analysis* (JSA). Penilaian risiko pada setiap aktivitas kerja dilakukan dengan menggunakan skala *Likelihood* dan *severity* yang telah ditetapkan pada Tabel Skala *Likelihood* dan Tabel Klasifikasi Dampak (*Severity*). Nilai *Likelihood* dan *severity* tersebut selanjutnya dikombinasikan menggunakan matriks *Risk Rating* untuk menentukan tingkat risiko pada setiap potensi bahaya yang teridentifikasi.

Tingkat risiko yang diperoleh dari matriks *Risk Rating* diklasifikasikan ke dalam empat kategori, yaitu risiko rendah (*low*), risiko sedang (*medium*), risiko tinggi (*high*), dan risiko ekstrem (*extreme*). Klasifikasi ini digunakan untuk menentukan prioritas pengendalian risiko, di mana potensi bahaya dengan kategori risiko tinggi dan ekstrem menjadi fokus utama dalam pembahasan dan perumusan rekomendasi pengendalian risiko.

Hasil analisis risiko disajikan dalam bentuk tabel *Job Safety Analysis* (JSA) untuk setiap aktivitas kerja pemasangan bata ringan menggunakan *scaffolding*. Pembahasan difokuskan pada potensi bahaya dominan, nilai *Risk Rating* yang dihasilkan, serta keterkaitannya dengan kondisi *scaffolding*, aktivitas kerja di ketinggian, penggunaan alat pelindung diri (APD), dan penerapan prosedur keselamatan kerja di lapangan. Selain itu, hasil penelitian ini dibandingkan dengan temuan penelitian terdahulu yang relevan untuk memperkuat analisis dan menunjukkan kontribusi penelitian terhadap peningkatan keselamatan kerja di sektor konstruksi.

Tabel 3. Skala *Risk Rating*

Likelihood (Frekuensi)	*Severity* (Tingkat Keparahan)				
	1	2	3	4	5
5	H	H	E	E	E
4	M	H	E	E	E
3	L	M	H	E	E
2	L	L	M	H	E
1	L	L	M	H	H

Berdasarkan **Error! Reference source not found.**, skala *Risk Rating* digunakan untuk menentukan tingkat risiko kecelakaan kerja berdasarkan kombinasi antara tingkat kemungkinan terjadinya bahaya (*Likelihood*) dan tingkat keparahan dampak yang ditimbulkan (*severity*). Penilaian risiko dilakukan dengan cara mengalikan nilai *Likelihood* dan *severity* pada setiap potensi bahaya yang telah diidentifikasi melalui metode *Job Safety Analysis* (JSA). Nilai *Likelihood* menunjukkan frekuensi atau peluang terjadinya suatu kejadian berbahaya, sedangkan nilai *severity* menggambarkan tingkat keparahan dampak yang dapat ditimbulkan, baik terhadap keselamatan pekerja maupun kerusakan fasilitas kerja. Kombinasi kedua parameter tersebut dipetakan ke dalam matriks *Risk Rating* untuk mengklasifikasikan tingkat risiko ke dalam empat kategori, yaitu rendah (*Low*), sedang (*Medium*), tinggi (*High*), dan ekstrem (*Extreme*). Penggunaan skala *Risk Rating* ini bertujuan untuk menentukan prioritas pengendalian risiko, sehingga upaya pencegahan kecelakaan kerja dapat difokuskan pada aktivitas dengan tingkat risiko paling tinggi, khususnya pada pekerjaan pemasangan bata ringan yang dilakukan menggunakan *scaffolding*.

Tabel 4. Analisis JSA pada pekerjaan pemasangan bata ringan

No	Aktivitas	Bahaya	Risiko	L	S	RR	Pengendalian
1	Persiapan Alat dan Area Kerja	Area kerja tidak rapi	Tersandung	3	2	Sedang	Rapikan area kerja
			Cedera otot	3	3	Tinggi	
		Mengangkat					Teknik angkat benar, gunakan alat bantu
			Luka sayat	3	2		
		Alat Tajam				Sedang	
							SOP penggunaan alat, sarung tangan

No	Aktivitas	Bahaya	Risiko	L	S	RR	Pengendalian
2	Pemeriksaan dan Pemasangan *Scaffolding*	*Scaffolding* tidak stabil	Jatuh dari ketinggian	4	4	Tinggi	Periksa kelayakan, dan stabilitas
		Komponen tidak terpasang benar	*Scaffolding* roboh	3	4	Tinggi	Pasang sesuai standar dan SOP
3	Mobilisasi Material Bata Ringan dan Peralatan	Beban berat	Cedera otot / kelelahan	3	3	Tinggi	Teknik angkat ergonomis
		Sudut material tajam	Luka sayat / tusuk	3	2	Sedang	Gunakan sarung tangan keselamatan
4	Naik dan Turun *Scaffolding*	Pijakan licin / tidak rata	Jatuh / cedera	4	3	Tinggi	Pastikan pijakan aman, alas anti-slip
		Kehilangan keseimbangan	Terjatuh	3	3	Tinggi	Naik bertahap, fokus, APD lengkap
5	Penempatan dan Penyusunan Bata Ringan di Atas *Scaffolding*	Material jatuh	Cedera kepala	3	3	Tinggi	Susun stabil, gunakan helm keselamatan
6	Proses Pemasangan Bata Ringan	Beban berlebih pada *Scaffolding*	*Scaffolding* ambruk	3	4	Tinggi	Batasi beban, inspeksi rutin
		Posisi kerja tidak ergonomis	Cedera otot	3	2	Sedang	Atur posisi kerja, istirahat berkala
7	Pemotongan Bata Ringan	Debu dan serpihan	Iritasi mata	4	2	Tinggi	Masker, kacamata
		Kebisingan Alat	Gangguan pendengaran	2	3	Sedang	*Earplug*
8	Pemeriksaan Akhir Pemasangan	Ikatan bata tidak kuat	Bata jatuh	3	4	Tinggi	Pemeriksaan ulang dan perkuatan
		Sisa material	Cedera ringan	3	2	Sedang	Bersihkan area kerja
9	Pengembalian Alat dan Evaluasi Keselamatan	Material tajam berserakan	Luka tusuk	3	2	Sedang	Buang sisa material
		Area tidak rapi	Tersandung	3	2	Sedang	Penataan ulang area kerja

Berdasarkan Tabel 4, penggunaan *Job Safety Analysis* sebagai pendekatan sistematis untuk menguraikan setiap tahapan pekerjaan pemasangan bata ringan menggunakan *scaffolding*. Metode JSA digunakan untuk mengidentifikasi potensi bahaya (*hazard*), menilai tingkat risiko (*Risk*), serta menentukan langkah pengendalian yang sesuai pada setiap aktivitas kerja. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi risiko dilakukan secara terstruktur berdasarkan kondisi aktual di lapangan.

Proses identifikasi risiko diawali dengan pemetaan sembilan aktivitas kerja utama, mulai dari persiapan alat dan area kerja hingga pengembalian alat dan evaluasi keselamatan. Setiap aktivitas dianalisis untuk mengidentifikasi sumber bahaya yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja, baik yang berasal dari kondisi lingkungan kerja, peralatan, material, maupun perilaku pekerja. Bahaya yang

teridentifikasi meliputi risiko jatuh dari ketinggian, tertimpa material, cedera akibat penggunaan alat kerja, serta gangguan kesehatan akibat posisi kerja yang tidak ergonomis.

Tabel 5. Hasil penilaian tingkat risiko

No	Aktivitas Kerja	*Likelihood*	*Severity*	Hasil Matriks	Level
1	Persiapan alat dan kerja area	3	3	Tinggi	H
2	Pemeriksaan dan pemasangan *scaffolding*	4	4	Tinggi	H
3	Mobilisasi material bata ringan	3	3	Tinggi	H
4	Naik dan turun *scaffolding*	4	3	Tinggi	H
5	Penempatan bata ringan di *scaffolding*	3	3	Tinggi	H
6	Proses pemasangan bata ringan	3	4	Tinggi	H
7	Pemotongan bata ringan	4	2	Sedang	M
8	Pemeriksaan akhir pemasangan	3	4	Tinggi	H
9	Pengembalian alat dan evaluasi	3	2	Sedang	M

Berdasarkan Tabel 5, hasil penilaian tingkat risiko menunjukkan bahwa dari sembilan aktivitas kerja yang dianalisis, tujuh aktivitas berada pada kategori risiko tinggi dan dua aktivitas berada pada kategori risiko sedang, sedangkan tidak ditemukan aktivitas dengan kategori risiko rendah maupun ekstrem. Aktivitas dengan kategori risiko tinggi umumnya berkaitan dengan pekerjaan di ketinggian menggunakan *scaffolding* serta aktivitas penanganan material, yang memiliki potensi bahaya jatuh, tertimpa material, dan kegagalan struktur perancah. Oleh karena itu, aktivitas dengan kategori risiko tinggi memerlukan pengendalian risiko prioritas sebelum pekerjaan dilaksanakan.

Berdasarkan hasil analisis risiko menggunakan metode *Job Safety Analysis*, dapat dibahas bahwa pekerjaan pemasangan bata ringan menggunakan *scaffolding* memiliki tingkat risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang relatif tinggi, terutama pada aktivitas yang melibatkan pekerjaan di ketinggian dan penanganan material. Sebagian besar aktivitas kerja berada pada kategori risiko tinggi, yang menunjukkan bahwa potensi kecelakaan dan dampaknya cukup signifikan apabila tidak dilakukan pengendalian yang memadai. Risiko dominan yang teridentifikasi meliputi jatuh dari ketinggian, tertimpa material, serta cedera akibat beban kerja manual dan posisi kerja yang tidak ergonomis. Tingginya tingkat risiko pada pekerjaan ini dipengaruhi oleh intensitas penggunaan *scaffolding* sebagai sarana utama bekerja, kondisi perancah yang belum sepenuhnya memenuhi standar keselamatan, keterbatasan inspeksi dan pengawasan rutin di lapangan. Selain itu, ketidakkonsistenan penggunaan alat pelindung diri (APD) dan penataan material di atas *scaffolding* turut meningkatkan potensi terjadinya kecelakaan kerja. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan K3 pada pekerjaan pemasangan bata ringan belum berjalan secara optimal dan masih memerlukan penguatan, terutama pada aspek prosedur kerja aman dan disiplin keselamatan. Penerapan metode JSA dalam penelitian ini terbukti efektif dalam mengidentifikasi potensi bahaya secara sistematis dan menentukan prioritas pengendalian risiko berdasarkan tingkat kemungkinan dan keparahan dampak. Dengan menguraikan pekerjaan ke dalam tahapan kerja yang rinci, JSA mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai sumber risiko utama serta kebutuhan pengendalian yang tepat. Oleh karena itu, integrasi antara penerapan JSA, peningkatan pengawasan lapangan, dan kepatuhan terhadap standar K3 menjadi faktor penting dalam upaya menurunkan risiko kecelakaan kerja pada pekerjaan pemasangan bata ringan menggunakan *scaffolding*.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode *Job Safety Analysis*, dapat disimpulkan bahwa setiap tahapan pekerjaan pemasangan bata ringan menggunakan *scaffolding* memiliki potensi bahaya yang beragam, seperti jatuh dari ketinggian, tertimpa material, cedera akibat penanganan material secara manual, serta risiko kegagalan struktur perancah. Penilaian risiko menunjukkan bahwa sebagian besar aktivitas kerja berada pada kategori risiko tinggi dan sebagian lainnya berada pada kategori risiko sedang, tanpa ditemukan aktivitas dengan kategori risiko rendah maupun ekstrem, dengan tingkat risiko tertinggi terdapat pada aktivitas pekerjaan di ketinggian menggunakan *scaffolding* serta mobilisasi dan penempatan material. Tingginya tingkat risiko tersebut dipengaruhi oleh kondisi *scaffolding* yang belum sepenuhnya memenuhi standar keselamatan, keterbatasan inspeksi rutin, serta tingginya intensitas aktivitas kerja di area perancah, sehingga menunjukkan bahwa pekerjaan pemasangan bata ringan memiliki tingkat risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang signifikan. Secara keseluruhan, penerapan metode *Job Safety Analysis* (JSA) mampu memberikan gambaran sistematis mengenai potensi bahaya dan tingkat risiko pada pekerjaan pemasangan bata ringan menggunakan *scaffolding*, sehingga hasil penelitian ini dapat menjadi dasar dalam pengelolaan risiko K3 pada pekerjaan konstruksi sejenis.

Referensi

[1] Abidin, A. Z. . Pemetaan Risiko Pekerja Konstruksi Berbasis Metode *Job Safety Analysis* Di PT BBB. Jurnal Serambi Engineering. 2021

[2] Balili, S. S. C., & Yuliyono, F. Y.. Analisis pengendalian risiko kecelakaan kerja bagian mekanik pada proyek PLTU Ampana (2 × 3 MW) menggunakan metode *Job Safety Analysis (JSA)*. *Jurnal Teknologi dan Manajemen Industri Terapan*, 61–69.

[3] Haryadi, C. (2012). Analisis keselamatan penggunaan *scaffolding* pada proyek bangunan.

[4] C. Lumbaa, K. Rusba, & J. E. A. Liku, *"Identifikasi potensi bahaya dan risiko bekerja di ketinggian menggunakan scaffolding di PT Graha Mandala Sakti"*, Jurnal Identifikasi, vol. 11, no. 3, 202x.

[5] Rahman, M. A., & W. A. (2023). Faktor kecelakaan kerja dengan metode *Job Safety Analysis*. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 693–699..

[6] Simbolon, R. R., & P. F. . Pentingnya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sebagai faktor penentu optimalisasi produktivitas kerja. *PAJAMKEU: Pajak dan Manajemen Keuangan*, 17–31.

[7] Yuliyono, F. A., & M. N. . Identifikasi risiko kecelakaan kerja pada bengkel las menggunakan pendekatan *Job Safety Analysis*. *Jurnal Peradaban Sains, Rekayasa dan Teknologi*, 11–22..

[8] Riyanto, I. F., & Nugraha, A. E**.** Analisis upaya pencegahan dan penilaian risiko kecelakaan kerja pada saat kalibrasi alat laboratorium dengan metode *Job Safety Analysis* (JSA) di PT XYZ. *JENIUS: Jurnal Terapan Teknik Industri, 7*(1), 1–10. https://doi.org/10.37373/jenius.v7i1.1935

[9] Turseno, A., Apriyani, Pribadi, A. Y., Nugroho, O. W., & Lestari, T. M. Perancangan sistem informasi manajemen untuk pengawasan kinerja K3 pada proyek konstruksi. *JENIUS: Jurnal Terapan Teknik Industri, 6*(2), 389–404. https://doi.org/10.37373/jenius.v6i2.1983

[10] Syabani, A., & Herwanto, D. (2023). Analisis potensi kecelakaan kerja di area mesin ring frame menggunakan metode HIRADC pada PT XYZ. *JENIUS Jurnal Terapan Teknik Industri, 4*(2),313–322. **https://doi.org/10.37373/jenius.v4i2.711**

[11] M. R. Ramadhan & E. Dhartikasari, *"Analisis K3 pada aktivitas pemasangan scaffolding dengan metode JSA dan HIRARC"*, INTECOMS: Journal of Information Technology and ComputerScience,2025

[12] W. Yusriyyah, G. P. Artiani, dan B. M. Siagian, "Identifikasi pelaksanaan K3 dengan metode *Job Safety Analysis*(JSA)," *Jurnal Teknik Sipil-Arsitektur*, 202

[13] F. T. Oktiasari dan A. E. Apsari, "Analisis penerapan K3 menggunakan JSA pada PT. Adhi Persada Beton Batching Plant Kebonarum," *Journal of Student Research*, 2025

[14] L. F. et al., "Manajemen risiko K3 menggunakan *Job Safety Analysis* pada pembongkaran bekisting proyek gedung Hotel X Manado," *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 2025.

[15] Fadli, M., & Yusnita, E. (2022). Analisis risiko K3 menggunakan metode JSA dan matriks

risiko. *Jurnal Teknik Industri Terapan*, 5(1), 33–41

[16] A. S. Alhaq and S. N. Afiya, "Analisis keselamatan dan kesehatan kerja pada PT Avia Cahya Raya menggunakan hazard identification risk assessment and control," *JENIUS: Jurnal Terapan Teknik Industri*, vol. 5, no. 1, pp. 33–44,May2024, doi: 10.37373/jenius.v5i1.749.